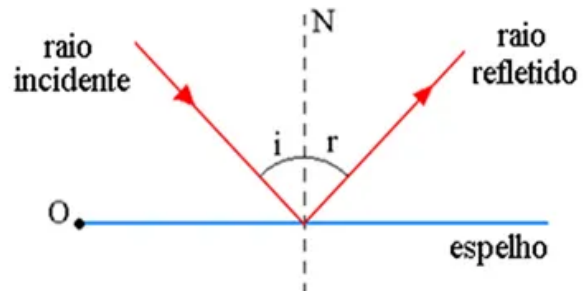
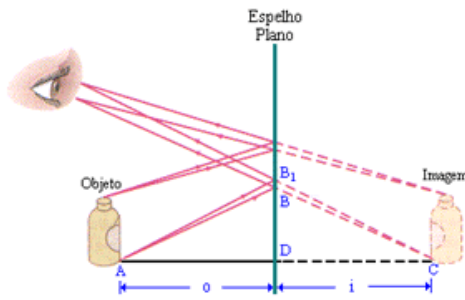


Óptica

Espelhos planos

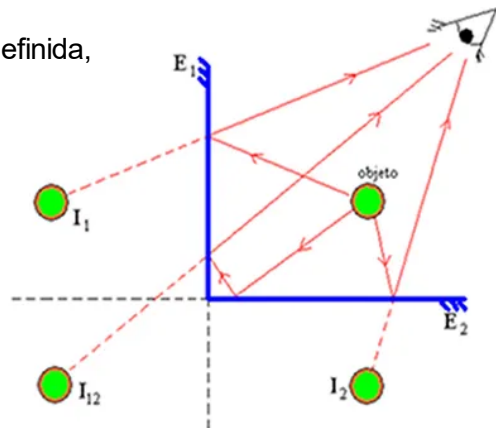


Ângulo incidente (i) é aquele formado entre o raio incidente sobre o espelho e a reta normal.
 Ângulo refletido é aquele formado entre o raio que é refletido pelo espelho e a reta normal.
 Nos espelhos planos, o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido.

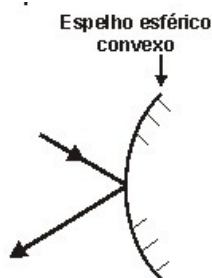
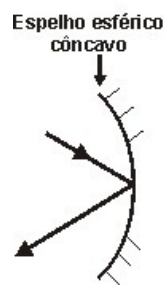
Quando associamos dois espelhos planos, ou seja, colocamos um em frente ao outro com uma inclinação definida, temos a seguinte relação:

$$n = \frac{360^\circ}{\alpha} - 1$$

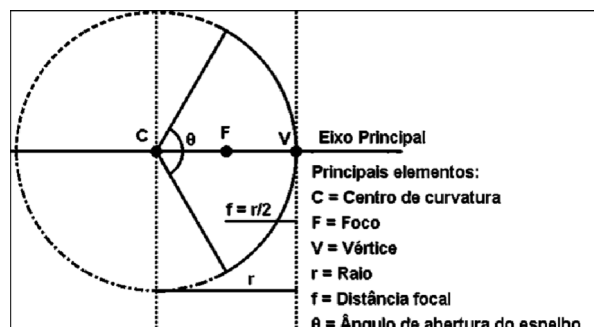
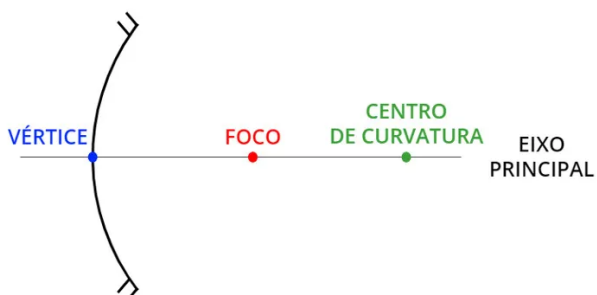
Em que n é o número de imagens formadas e α é o ângulo entre os dois espelhos.



Espelhos esféricos

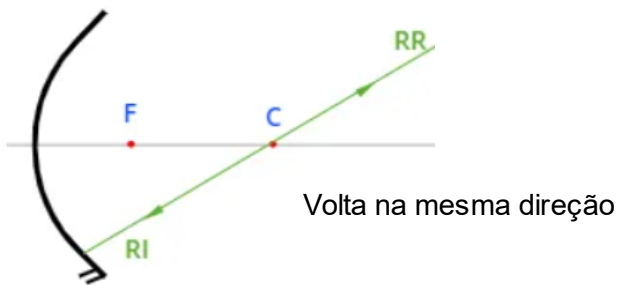


Nomenclatura

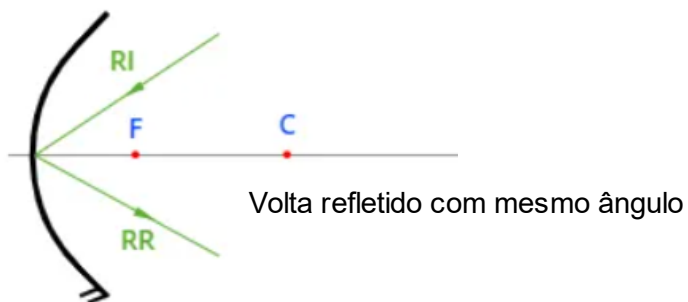


Raios notáveis

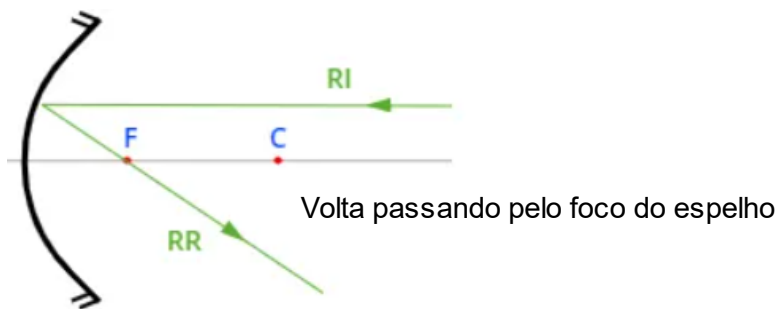
Raio que passa pelo centro de curvatura



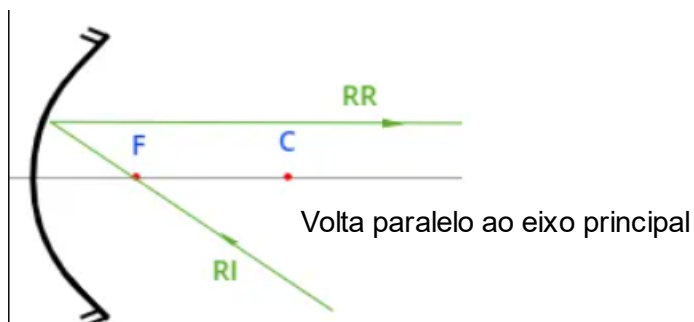
Raio que passa pelo vértice



Raio que incide paralelamente ao eixo principal



Raio que passa pelo foco do espelho



Conceitos

Real é tudo aquilo que está do mesmo lado da superfície refletora do espelho.

Virtual é tudo que está do lado oposto da superfície refletora do espelho.

Determinação gráfica de imagens em espelhos esféricos

Para determinar graficamente como será a imagem de um objeto colocado em frente a um espelho esférico, devemos:

1. Traçar um raio da extremidade do objeto até o foco do espelho e traçar sua reflexão
2. Traçar um raio paralelo ao eixo principal do espelho que vai da extremidade do objeto até a superfície do espelho e traçar sua reflexão

A extremidade da imagem estará na intersecção entre os dois raios traçados.

Espelho côncavo

Caso 1: Objeto distante

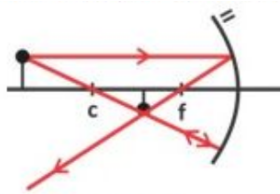


Imagem:

- Real
- Invertida
- Menor
- Entre F e C

Caso 2: Objeto no centro de curvatura do espelho

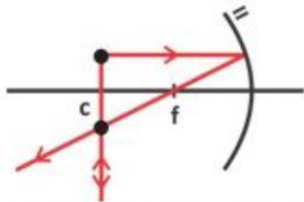


Imagem:

- Real
- Invertida
- Igual
- Em C

Caso 3: Objeto entre o centro de curvatura e o foco

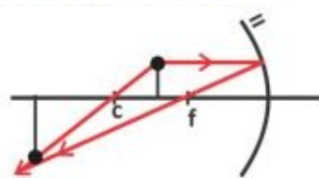


Imagem:

- Real
- Invertida
- Maior
- Distante

Caso 4: Objeto no foco do espelho

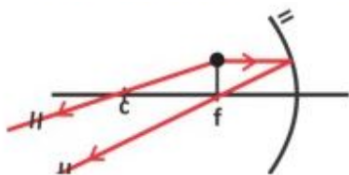


Imagem imprópria (não há imagem)

Caso 5: Objeto entre o foco e o vértice

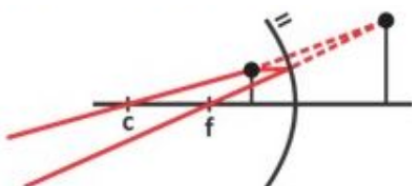


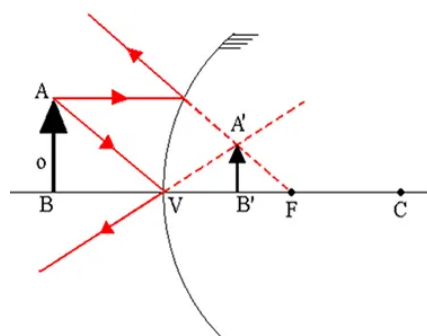
Imagem:

- Virtual
- Direita
- Maior

Espelho convexo

A imagem no espelho convexo sempre será:

- Virtual
- Direita
- Menor



Determinação analítica de imagens em espelhos esféricos

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

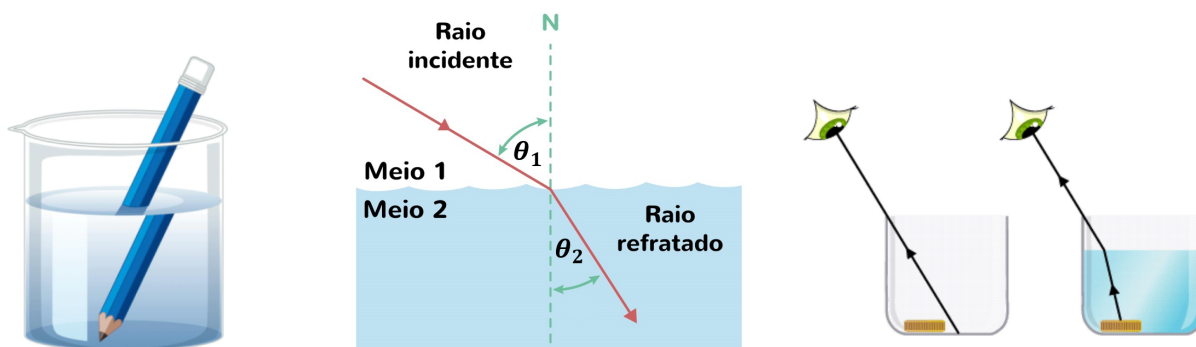
$$A = \frac{i}{o} = \frac{-p'}{p}$$

$f \rightarrow$ distância focal.
 $p \rightarrow$ distância do objeto até o espelho.
 $p' \rightarrow$ distância da imagem até o espelho.
 $A \rightarrow$ Aumento linear transversal.
 $i \rightarrow$ tamanho da imagem.
 $o \rightarrow$ tamanho do objeto.

Por esse método, convencionou-se que o sinal negativo indica as posições atrás do espelho (posições ditas virtuais) e o sinal positivo indica posições à frente do espelho (reais). Da mesma forma, tamanhos negativos da imagem ou do objeto indicam a posição invertida e tamanhos positivos indicam posições direitas.

Refração

A refração é o fenômeno óptico em que ocorre alteração da velocidade da luz em virtude da mudança de meio de propagação.



Índice de refração

O índice refrativo ou índice de refração de um meio é uma medida de quanto a velocidade da luz é reduzida no interior do meio.

$$n = \frac{c}{v}$$

$c \rightarrow$ Velocidade da luz no vácuo
 $v \rightarrow$ Velocidade da luz no meio

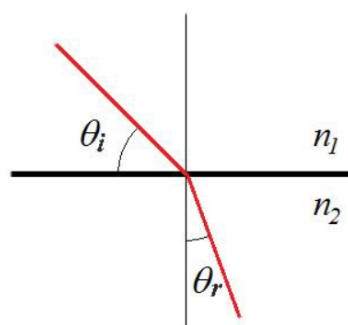
AR	AR	AR
60°	60°	60°
40°	35°	21°
ÁGUA $n = 1,33$	VIDRO $n = 1,50$	DIAMANTE $n = 2,40$

Lei de Snell-Descartes

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_r$$

onde: n_1 e n_2 representam os índices de refração dos meios 1 e 2, respectivamente

θ_i representa o ângulo de incidência
 θ_r representa o ângulo de Refração



Ângulo limite

Quando a luz passa de um meio mais refringente para outro menos refringente, há um ângulo limite a partir do qual os raios sofrem reflexão total, ou seja, deixam de sofrer refração.

